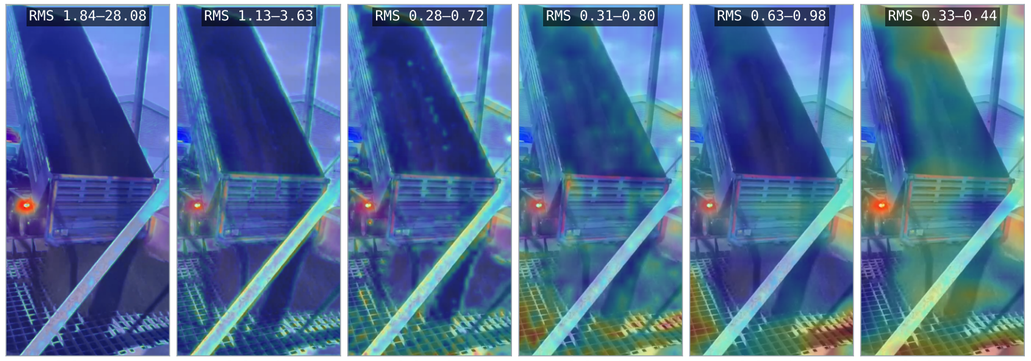
Conv C3k2 SPPF C2PSA Upsample Concat Segment26

YOLO26n-seg · 3.08 M params · 10.4 GFLOPs @640 · ค่าจริงจาก best.pt ที่ตรึงไว้ (A9, seed 42)

(a) feature map



Backbone Neck (PAN) Head

(b) โครงสร้าง



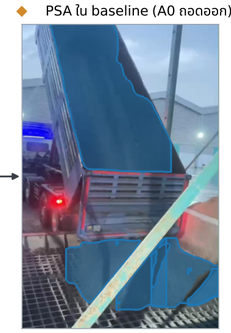
Input 640×640
(P5 unsharp)

skip-connection (Concat)

Conv [0] 320² 16 · Conv [1] 160² 32 · C3k2 [2] 160² 64 · Conv [3] 80² 64 · C3k2 [4] 80² 128 · Conv [5] 40² 128 · C3k2 [6] 40² 128 · Conv [7] 20² 256 · C3k2 [8] 20² 256 · SPPF [9] 20² 256 · C2PSA [10] 20² 256 · Upsample [11] 40² 256 · Concat [12] 40² 384 · C3k2 [13] 40² 128 · Upsample [14] 80² 128 · Concat [15] 80² 256 · C3k2 [16] 80² 64 · Conv [17] 40² 64 · Concat [18] 40² 192 · C3k2 [19] 40² 128 · Conv [20] 20² 128 · Concat [21] 20² 384 · C3k2 [22] 20² 256 · Segment26 [23]

P3 P4 P5

★ แกรก CBAM / ECA (C1–C4)
▲ C3k2 attn=True (A1–A4)
◆ PSA ใน baseline (A0 ถอดออก)



Output: instance mask
gravel / sand

(c) ภายในบล็อก

Conv
[0,1,3,5,7,17,20]

x → Conv2d k×k, s → BatchNorm2d → SiLU → y

k=3, s=2: ลดขนาดครึ่งหนึ่ง (downsample P1→P5)

C3k2
[2,4,6,8,13,16,19,22]

x (c1×H×W) → cv1 Conv 1×1 → split → (a, b) → m: × n → C → cv2 Conv 1×1

ตัวเลือกของ m:
c3k=False: Bottleneck 3×3→3×3 (+) [2,4]
c3k=True : C3k (2× Bottleneck) [6–19]
attn=True: Bottleneck → PSABlock [22]

SPPF
[9]

x 256×20×20 → cv1 Conv 1×1 (c/2) → MaxPool 5×5 → MaxPool 5×5 → MaxPool 5×5 → C → cv2 Conv 1×1 → + x (shortcut)

receptive field เทียบเท่า 5, 9, 13

C2PSA
[10]

x 256×20×20 → cv1 Conv 1×1 → split → (a, b) → PSABlock × n → C → cv2 Conv 1×1

self-attention ทั่วทั้งภาพ ที่ความละเอียดต่ำสุด (P5)

PSABlock (Attention)
ใน C2PSA [10] และ C3k2 [22]

x (C×H×W) → qkv Conv 1×1 → Q, K, V
softmax(QKᵀ/√d)·V + pe dw3×3(V) → proj Conv 1×1 → + x → FFN 1×1 (2C) → SiLU → 1×1 → +

heads = C/64 · attn_ratio 0.5

C3k2Att: CBAM / ECA
การทดลอง C1–C4 (★)

C3k2(x)

ECA (C2, C4)
GAP → Conv1d(k) → 2σ → ×

CBAM (C1, C3)
channel: MLP(avg)+MLP(max) → 2σ
spatial: Conv 7×7[mean,max] → 2σ

ต่อท้าย output ของ C3k2 [16] (C1, C2)
หรือ [16, 19, 22] (C3, C4)
เริ่มต้นเป็น identity (2σ, น้ำหนัก 0)

Segment26 + Proto26
[23] จาก P3 P4 P5

P3 64×80² · P4 128×40² · P5 256×20²

แต่ละ scale:
cv2 → box (4)
cv3 → cls (nc=2)
cv4 → coef (32)

Proto26
P4,P5 1×1 → ↑ → + P3
Conv3×3 → ConvT ↑2
→ Conv3×3 → 1×1

coef 32 ต่อ anchor · proto 32×160×160

mask = σ(coef · proto), crop ด้วย box

reg_max = 1 (ไม่มี DFL) · proto 32×160×160
หัว one2one / one2many (NMS-free)